

MATLAB 프로그래밍 15주차 과제 (제출 필수아님)

Spring 2026

안내사항

- 하나의 Live Script 파일로 (*.mlx) 로 작성하고 각 문제는 섹션으로 구분할 것. 하나의 파일이니 파일명에 문제번호는 삭제.
- 과제 메뉴에 업로드는 mlx 파일과 pdf 파일(Export(내보내기) 기능을 활용) 2개를 업로드 할 것.
- mlx 파일 안에 여러 변수가 중복될 수 있으니 문제마다 코드 시작 시 clear, clc 를 적절히 사용할 것.
- 댓글 창에 본인의 코드를 github에 저장하고 링크를 제출할 것.
- 문제에서 지정한 변수명과 그래프 제목, 축 이름, legend를 정확히 사용할 것.
- 난수를 사용하는 문제에서는 문제에서 seed가 지정된 경우 반드시 해당 seed를 사용할 것.

1. 다음 선형시스템은 세 개의 공정 변수 x_1, x_2, x_3 가 서로 영향을 주는 상황을 나타낸다.

$$A = \begin{bmatrix} 6 & -2 & 1 \\ -1 & 5 & -2 \\ 2 & -1 & 7 \end{bmatrix}, \quad b = \begin{bmatrix} 12 \\ -3 \\ 18 \end{bmatrix}.$$

MATLAB을 이용하여 다음을 수행하시오.

- 계수행렬을 A, 상수항 벡터를 b에 저장하시오.
- `x_backslash = A\b`를 이용하여 해를 구하시오.
- `x_inverse = inv(A)*b`를 이용하여 해를 구하시오.
- 두 해의 차이 벡터를 `diff_x = x_backslash - x_inverse`로 계산하시오.
- `det(A)`, `rank(A)`, `rank([A b])`를 각각 계산하시오.
- `x_backslash`에 대한 residual vector $r = b - Ax_{\text{backslash}}$ 와 residual norm `resNorm`을 계산하시오.
- `x_backslash`, `x_inverse`, `diff_x`, `resNorm`을 출력하시오.

2. 다음 행렬은 두 번째 행이 첫 번째 행과 거의 같은 값을 갖는 선형시스템이다.

$$A(\epsilon) = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1+\epsilon & 1 \\ 2 & 3 & 4 \end{bmatrix}, \quad b(\epsilon) = \begin{bmatrix} 3 \\ 3+\epsilon \\ 9 \end{bmatrix}.$$

ϵ 값이 작아질 때 해와 행렬의 수치적 특성이 어떻게 변하는지 분석하시오.

- `epsList = [1e-1 1e-3 1e-6 1e-9]`를 생성하시오.

- (b) 각 ϵ 에 대해 A , b 를 생성하시오.
- (c) 각 경우에 대해 $x = A \setminus b$ 를 계산하시오.
- (d) 각 경우에 대해 $\det(A)$, $\text{rank}(A)$, $\text{cond}(A)$, residual norm을 계산하시오.
- (e) 결과를 **Result**라는 table로 정리하시오. table에는 ϵ , $\det A$, $\text{rank} A$, $\text{cond} A$, resNorm , 해의 세 성분이 포함되도록 하시오.
- (f) ϵ 에 따른 $\text{cond} A$ 를 **semilogy**로 나타내시오.

3. 다음 선형시스템은 미지수 4개와 방정식 4개를 갖는다.

$$A = \begin{bmatrix} 4 & -1 & 0 & 2 \\ 2 & 5 & -2 & 1 \\ 0 & -3 & 6 & -1 \\ 1 & 0 & -2 & 4 \end{bmatrix}, \quad b = \begin{bmatrix} 7 \\ 4 \\ 10 \\ 3 \end{bmatrix}.$$

해를 구한 뒤, 계산된 해가 원래 방정식을 얼마나 잘 만족하는지 검증하시오.

- (a) A , b 를 생성하시오.
- (b) $\det A = \det(A)$ 를 계산하시오.
- (c) $\det A$ 가 0이 아니면 $A \setminus b$ 로 해 x 를 계산하고, 그렇지 않으면 'Singular matrix'를 출력하시오.
- (d) 계산된 해에 대해 $Ax = A*x$ 를 구하시오.
- (e) b 와 Ax 를 하나의 matrix $\text{Compare} = [b \ Ax \ b-Ax]$ 로 정리하시오.
- (f) residual norm $\text{resNorm} = \text{norm}(b-A*x)$ 를 계산하시오.
- (g) Compare 와 resNorm 을 출력하시오.

4. 다음 두 선형시스템은 계수행렬은 같지만 상수항 벡터가 약간 다르다.

$$A = \begin{bmatrix} 10 & 9 & 8 \\ 9 & 8.1 & 7.2 \\ 8 & 7.2 & 6.4 \end{bmatrix}, \quad b_1 = \begin{bmatrix} 27 \\ 24.3 \\ 21.6 \end{bmatrix}, \quad b_2 = b_1 + \begin{bmatrix} 0.001 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}.$$

상수항의 작은 변화가 해에 미치는 영향을 분석하시오.

- (a) A , b_1 , b_2 를 생성하시오.
- (b) $\text{rank}(A)$, $\det(A)$, $\text{cond}(A)$ 를 계산하시오.
- (c) $x_1 = A \setminus b_1$, $x_2 = A \setminus b_2$ 를 계산하시오.
- (d) 해의 변화량 $dx = x_2 - x_1$ 을 계산하시오.
- (e) 상대적인 상수항 변화량 $\text{relB} = \text{norm}(b_2-b_1)/\text{norm}(b_1)$ 를 계산하시오.
- (f) 상대적인 해 변화량 $\text{relX} = \text{norm}(x_2-x_1)/\text{norm}(x_1)$ 를 계산하시오.
- (g) relB , relX , $\text{cond}(A)$ 를 출력하고, 작은 입력 변화가 해에서 얼마나 증폭되는지 설명하시오.

5. 다음 행렬과 벡터에 대해 선형시스템의 해 존재 여부를 rank로 판단하시오.

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 2 & 4 & -2 \\ 3 & 6 & -3 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}.$$

상수항 벡터는 두 가지 경우로 주어진다.

$$b_1 = \begin{bmatrix} 2 \\ 4 \\ 6 \\ 3 \end{bmatrix}, \quad b_2 = \begin{bmatrix} 2 \\ 5 \\ 6 \\ 3 \end{bmatrix}.$$

- (a) A , b_1 , b_2 를 생성하시오.
- (b) $\text{rank}(A)$, $\text{rank}([A \ b_1])$, $\text{rank}([A \ b_2])$ 를 각각 계산하시오.
- (c) 각 경우에 대해 해가 존재하는지, 유일한지, 무한히 많은지, 또는 해가 없는지 조건문으로 출력하시오.
- (d) 해가 존재하는 경우 $A \setminus b$ 를 이용하여 MATLAB이 반환하는 해를 계산하시오.
- (e) 각 경우의 residual norm을 계산하고, rank 판정 결과와 residual norm이 어떻게 연결되는지 확인하시오.

6. 다음 시스템은 센서 세 개의 보정값 x_1, x_2, x_3 를 동시에 추정하는 문제이다.

$$\begin{aligned} 5x_1 - x_2 + 2x_3 &= 14, \\ -x_1 + 6x_2 - x_3 &= -2, \\ 2x_1 - x_2 + 7x_3 &= 20. \end{aligned}$$

직접 행렬을 구성하여 해석하시오.

- (a) 위 연립방정식을 $Ax = b$ 형태로 나타내고 A , b 를 MATLAB에 입력하시오.
- (b) $x = A \setminus b$ 로 해를 구하시오.
- (c) $\text{inv}(A) * b$ 로 구한 해와 비교하시오.
- (d) $A * x$ 를 계산하여 원래의 b 와 비교하시오.
- (e) residual vector와 residual norm을 계산하시오.
- (f) 세 미지수의 값을 bar graph로 나타내고, x축 눈금 이름을 x_1 , x_2 , x_3 로 설정하시오.

7. 함수

$$f(x) = e^{-0.1x} \sin(4x) + 0.2 \cos(9x)$$

에 대해 수치미분을 수행하시오. 구간은 $0 \leq x \leq 12$ 이다.

- (a) $x = \text{linspace}(0, 12, 3000)$ 을 생성하시오.
- (b) 함수값 f 를 계산하시오.

- (c) forward difference를 이용하여 도함수 근사값 `dfForward`를 계산하시오.
- (d) central difference를 이용하여 도함수 근사값 `dfCentral`을 계산하시오.
- (e) 정확한 도함수

$$f'(x) = e^{-0.1x} \{4 \cos(4x) - 0.1 \sin(4x)\} - 1.8 \sin(9x)$$

를 계산하시오.

- (f) forward difference와 central difference의 RMSE를 각각 계산하시오.
- (g) 정확한 도함수, forward difference, central difference를 하나의 그래프에 나타내시오.

8. 수치미분에서 간격 h 가 오차에 미치는 영향을 분석하시오. 함수는

$$f(x) = \cos(3x) + x^2 e^{-x}$$

이고, $x_0 = 1.5$ 에서 도함수를 계산한다.

- (a) 함수 핸들 `f = @(x) cos(3*x) + x.^2.*exp(-x)`를 정의하시오.
- (b) 정확한 도함수

$$f'(x) = -3 \sin(3x) + 2xe^{-x} - x^2 e^{-x}$$

를 이용하여 $x_0 = 1.5$ 에서의 정확한 값을 계산하시오.

- (c) `hList = 10.^(-1:-1:-8)`을 생성하시오.
- (d) 각 h 에 대해 forward difference와 central difference를 계산하시오.
- (e) 두 방법의 절대오차를 계산하여 table로 출력하시오.
- (f) h 에 따른 두 오차를 하나의 `loglog` 그래프에 나타내시오.

9. 다음 속도 데이터는 일정 시간 동안 이동하는 물체의 속도를 나타낸다.

$$v(t) = 4 + 1.5 \sin(0.4t) + 0.7 \cos(1.8t), \quad 0 \leq t \leq 40.$$

수치적분을 이용하여 이동거리를 계산하시오.

- (a) `t = linspace(0,40,5000)`을 생성하시오.
- (b) 속도 벡터 `v`를 계산하시오.
- (c) `trapz(t,v)`를 이용하여 전체 이동거리 `totalDistance`를 계산하시오.
- (d) `cumtrapz(t,v)`를 이용하여 누적 이동거리 `s`를 계산하시오.
- (e) $t = 10, 20, 30, 40$ 에서의 누적 이동거리를 보간 또는 `index` 탐색을 이용하여 출력하시오.
- (f) `tiledlayout(2,1)`을 사용하여 위쪽에는 속도, 아래쪽에는 누적 이동거리를 나타내시오.

10. 다음 적분을 `trapz`와 `integral`로 각각 계산하고 정확도 차이를 분석하시오.

$$I = \int_0^5 \frac{x^2 \sin(x) + 3}{1 + x^2} dx.$$

- (a) 함수 핸들 `f`를 정의하시오.
- (b) `integral(f,0,5)`를 이용하여 기준값 `Iref`를 계산하시오.
- (c) `nList = [20 50 100 300 1000 3000]`을 생성하시오.
- (d) 각 n 에 대해 $[0, 5]$ 구간을 n 개의 점으로 나누고 `trapz` 값을 계산하시오.
- (e) 각 n 에 대한 절대오차를 계산하시오.
- (f) 결과를 table로 출력하고, n 에 따른 오차를 `semilogy` 또는 `loglog` 그래프로 나타내시오.

11. 센서에서 측정한 신호가 다음과 같이 주어진다고 하자.

$$y(t) = \sin(2t) + 0.4\sin(12t) + 0.2\epsilon,$$

여기서 ϵ 은 표준정규분포 난수이다. 잡음이 있는 데이터의 수치미분을 수행하고, smoothing 전후 결과를 비교하시오.

- (a) 난수 재현을 위해 `rng(15)`를 설정하시오.
- (b) `t = linspace(0,10,4000)`을 생성하시오.
- (c) 잡음이 포함된 신호 y 를 생성하시오.
- (d) `movmean(y,100)`을 이용하여 smoothing된 신호 `ySmooth`를 생성하시오.
- (e) y 와 `ySmooth`에 대해 central difference로 도함수를 계산하시오.
- (f) 원래 신호와 smoothing 신호를 첫 번째 figure에 함께 나타내시오.
- (g) smoothing 전후의 수치미분 결과를 두 번째 figure에 함께 나타내시오.
- (h) 두 미분 결과의 표준편차를 각각 계산하여 `stdRawDerivative`, `stdSmoothDerivative`에 저장하시오.

12. 다음 초기값 문제를 Euler method로 풀고 정확해와 비교하시오.

$$\frac{dy}{dt} = -1.2y + 3e^{-0.5t}, \quad y(0) = 2, \quad 0 \leq t \leq 10.$$

정확해는 다음과 같다.

$$y(t) = \frac{30}{7}e^{-0.5t} - \frac{16}{7}e^{-1.2t}.$$

- (a) `hList = [0.5 0.1 0.02]`를 생성하시오.
- (b) 각 h 에 대해 Euler method를 적용하여 수치해를 계산하시오.
- (c) 정확해를 충분히 촘촘한 시간 벡터에서 계산하시오.
- (d) 세 가지 Euler 해와 정확해를 하나의 그래프에 나타내시오.
- (e) 각 h 에 대해 마지막 시각 $t = 10$ 에서의 절대오차를 계산하시오.
- (f) h 와 마지막 시각 오차를 table로 출력하시오.

13. 다음 로지스틱 성장 모델을 `ode45`로 풀고, 다른 초기조건에 따른 해의 차이를 비교하시오.

$$\frac{dP}{dt} = 0.7P \left(1 - \frac{P}{150} \right).$$

초기조건은 $P(0) = 5, 30, 90, 180$ 이다.

- (a) `odefun = @(t,P) 0.7*P*(1-P/150)`을 정의하시오.
- (b) `tspan = [0 20]`으로 설정하시오.
- (c) 네 가지 초기조건에 대해 각각 `ode45`를 실행하시오.
- (d) 네 개의 해 $P(t)$ 를 하나의 그래프에 나타내시오.
- (e) $K = 150$ 을 수평선으로 표시하시오.
- (f) 각 초기조건에 대해 $t = 20$ 에서의 값을 보간하여 `finalP` 벡터에 저장하시오.
- (g) `finalP`를 출력하시오.

14. 다음 미분방정식은 외부 입력이 있는 냉각 모델이다.

$$\frac{dT}{dt} = -0.4(T - 22) + 3 \sin(0.5t), \quad T(0) = 35.$$

`ode45`를 사용하여 온도 변화를 계산하시오.

- (a) `odefun`을 함수 핸들로 정의하시오.
- (b) `tspan = [0 30]`, `T0 = 35`로 설정하시오.
- (c) `ode45`로 해를 구하시오.
- (d) $T(t)$ 를 그래프로 나타내시오.
- (e) 기준 온도 22를 수평선으로 추가하시오.
- (f) $T(t) > 30$ 인 시간 구간의 비율을 계산하시오. 단, `mean(T > 30)`을 사용하여 근사하시오.
- (g) 그래프에 제목 'Cooling Model with Periodic Input'을 추가하시오.

15. 다음 2계 미분방정식을 1계 연립방정식으로 변환하여 `ode45`로 푸시오.

$$y'' + 0.8y' + 16y = 2 \cos(3t), \quad y(0) = 1, \quad y'(0) = 0.$$

- (a) $Y_1 = y$, $Y_2 = y'$ 로 두고 1계 연립방정식으로 변환하시오.
- (b) `odefun = @(t,Y) [...]` 형태로 함수 핸들을 정의하시오.
- (c) `tspan = [0 30]`, `Y0 = [1;0]`으로 설정하시오.
- (d) `ode45`를 이용하여 해를 구하시오.
- (e) 변위 $y(t)$ 와 속도 $y'(t)$ 를 하나의 그래프에 나타내시오.
- (f) phase plot (y, y') 를 별도의 그래프에 나타내시오.
- (g) 변위의 최대값과 최소값을 계산하여 출력하시오.

16. 다음 함수에 대해 수치적분과 수치미분이 서로 연결되어 있음을 확인하시오.

$$f(x) = e^{-0.2x} \cos(4x) + 0.3 \sin(6x), \quad 0 \leq x \leq 15.$$

- (a) `x = linspace(0,15,5000)`을 생성하시오.

- (b) 함수값 f 를 계산하시오.
- (c) `cumtrapz`를 이용하여 다음 값을 계산하시오.

$$F(x) = \int_0^x f(s) ds.$$

- (d) F 를 central difference로 미분하여 dF 를 계산하시오.
- (e) 내부 격자점에서 dF 와 원래 함수값 f 를 비교하시오.
- (f) 최대 절대오차와 RMSE를 계산하시오.
- (g) 원래 함수와 복원된 도함수를 하나의 그래프에 나타내시오.

17. 선형시스템과 수치미분을 결합한 문제이다. 다음 함수의 도함수를 데이터로부터 근사한 뒤, 도함수 값이 특정 선형시스템의 상수항으로 사용된다고 하자.

$$f(x) = \sin(x) + 0.5 \cos(3x), \quad 0 \leq x \leq 2\pi.$$

다음 행렬을 사용한다.

$$A = \begin{bmatrix} 4 & -1 & 0 \\ -1 & 5 & -2 \\ 0 & -2 & 6 \end{bmatrix}.$$

- (a) $x = \text{linspace}(0, 2\pi, 1000)$ 을 생성하고 f 를 계산하시오.
- (b) central difference로 도함수 df 를 계산하시오.
- (c) df 의 첫 번째 사분위수, 중앙값, 세 번째 사분위수를 계산하여 3×1 벡터 b 로 만드시오.
- (d) 위 행렬 A 를 생성하시오.
- (e) $sol = A \backslash b$ 를 계산하시오.
- (f) residual norm을 계산하시오.
- (g) df 의 histogram과 sol 의 bar graph를 각각 나타내시오.

18. 다음 실험 데이터는 시간에 따른 누적 생산량 $Q(t)$ 를 나타낸다.

$$Q(t) = 20t + 4 \sin(0.6t) + 0.5t^2, \quad 0 \leq t \leq 24.$$

생산 속도와 총 생산량을 수치적으로 분석하시오.

- (a) $t = \text{linspace}(0, 24, 2401)$ 을 생성하시오.
- (b) 누적 생산량 Q 를 계산하시오.
- (c) central difference로 생산 속도 $rate$ 를 근사하시오.
- (d) `trapz`를 이용하여 생산 속도를 적분하고, $Q(\text{end}) - Q(1)$ 과 비교하시오.
- (e) 두 값의 차이를 `diffTotal`에 저장하시오.
- (f) `tildeLayout(2,1)`을 사용하여 위쪽에는 Q , 아래쪽에는 $rate$ 를 나타내시오.
- (g) `diffTotal`을 출력하시오.

19. 다음 시스템은 세 개의 탱크 농도 C_1, C_2, C_3 가 시간에 따라 변하는 단순 혼합 모델이다.

$$\begin{aligned}C_1' &= -0.4C_1 + 0.1C_2 + 2, \\C_2' &= 0.2C_1 - 0.5C_2 + 0.1C_3, \\C_3' &= 0.1C_2 - 0.3C_3.\end{aligned}$$

초기조건은 $C_1(0) = 5, C_2(0) = 2, C_3(0) = 0$ 이다.

- 상태벡터 $C = [C_1, C_2, C_3]^T$ 를 사용하여 `odefun`을 정의하시오.
- `tspan = [0 40]`, `C0 = [5;2;0]`으로 설정하시오.
- `ode45`를 이용하여 해를 구하시오.
- 세 농도 $C_1(t), C_2(t), C_3(t)$ 를 하나의 그래프에 나타내시오.
- 마지막 시각에서의 농도 벡터 `Cfinal`을 저장하시오.
- 마지막 시각에서 $C' = 0$ 이라고 가정한 정상상태 선형시스템을 직접 구성하고 `A\b`로 정상상태 `Css`를 계산하시오.
- `Cfinal`과 `Css`를 비교하시오.

20. 다음 전기회로의 전류 벡터 $i = [i_1, i_2, i_3, i_4]^T$ 는 선형시스템으로 주어진다.

$$\begin{bmatrix} 15 & -4 & 0 & -2 \\ -4 & 12 & -3 & 0 \\ 0 & -3 & 10 & -2 \\ -2 & 0 & -2 & 8 \end{bmatrix} i = \begin{bmatrix} 20 \\ 5 \\ 8 \\ 3 \end{bmatrix}.$$

회로 전류를 계산하고 수치적으로 검증하시오.

- 계수행렬 `A`와 상수항 `b`를 생성하시오.
- `i = A\b`를 계산하시오.
- `det(A)`, `rank(A)`, `cond(A)`를 계산하시오.
- residual vector와 residual norm을 계산하시오.
- 가장 큰 절댓값을 갖는 전류의 index와 값을 찾으시오.
- 전류 벡터를 `bar graph`로 나타내시오.
- x축 눈금 이름을 `i1, i2, i3, i4`로 설정하시오.

21. 다음 문제는 Euler method와 `ode45`를 동시에 비교하는 종합 문제이다.

$$\frac{dy}{dt} = -0.3y + \sin(t), \quad y(0) = 1, \quad 0 \leq t \leq 20.$$

- Euler method의 step size를 `h = 0.05`로 설정하시오.
- Euler method를 직접 구현하여 `tEuler, yEuler`를 계산하시오.
- 같은 문제를 `ode45`로 풀어 `tOde, yOde`를 계산하시오.
- `interp1`을 이용하여 `ode45` 해를 `tEuler` 위치로 보간하시오.

- (e) Euler 해와 보간된 ode45 해 사이의 절대오차 `err`를 계산하시오.
- (f) `max(err)`와 `mean(err)`를 출력하시오.
- (g) `tiledlayout(2,1)`을 사용하여 위쪽에는 두 해를, 아래쪽에는 절대오차를 나타내시오.

22. 다음 문제는 선형시스템, `residual`, 수치적분을 함께 사용하는 종합 문제이다. 세 개의 장비가 시간에 따라 전력을 사용하며, 전력 사용량은 다음과 같이 주어진다.

$$p_1(t) = 100 + 20 \sin(0.3t), \quad p_2(t) = 80 + 15 \cos(0.5t), \quad p_3(t) = 60 + 10 \sin(0.8t).$$

세 장비의 총 전력 사용량을 $0 \leq t \leq 24$ 에서 분석하고, 다음 선형시스템의 상수항으로 사용하시오.

$$A = \begin{bmatrix} 3 & -1 & 0 \\ -1 & 4 & -1 \\ 0 & -1 & 5 \end{bmatrix}.$$

- (a) `t = linspace(0,24,3000)`을 생성하시오.
- (b) `p1`, `p2`, `p3`를 계산하시오.
- (c) 각 장비의 하루 총 전력 사용량을 `trapz`로 계산하여 3×1 벡터 `b`를 생성하시오.
- (d) 위 행렬 `A`를 생성하고 `x = A\b`를 계산하시오.
- (e) residual norm `resNorm`을 계산하시오.
- (f) `p1`, `p2`, `p3`를 하나의 그래프에 나타내시오.
- (g) `x`를 bar graph로 나타내고, `resNorm`을 출력하시오.